

Calibração de Câmera

Até aqui determinamos uma geometria, fizemos algumas simplificações e concessões sobre os parâmetros intrínsecos e montamos um modelo (matriz de projeção) que simula uma câmera *pinhole*;

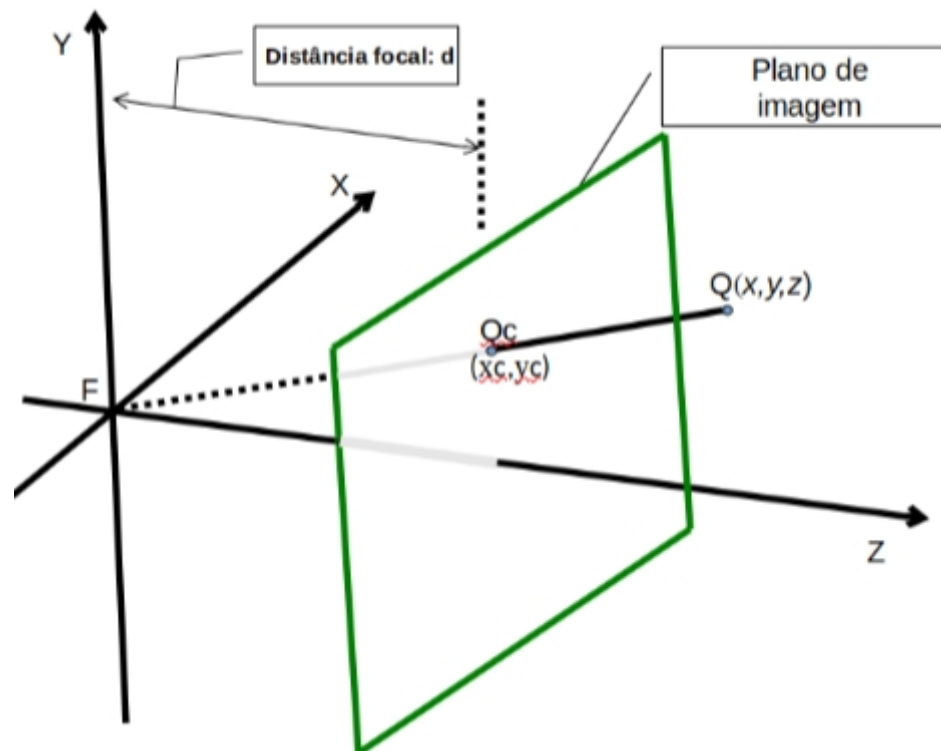
- Parâmetros Intrínsecos: São as características internas da câmera, como a distância focal, dimensões/formato do pixel, ponto principal etc;
- Parâmetros Extrínsecos: São as características da posição e orientação da câmera em relação ao mundo real, como a rotação e translação. (sistemas de três dimensões).

Calibração de Câmera

- Simplificações do nosso modelo de pinhole:
 - Sobre os Parâmetros Intrínsecos: conhecimento da distância focal, pixel de formato quadrado, (não necessariamente é o caso), conhecimento das dimensões do pixel, localização do ponto principal (O_x, O_y) no centro do sensor.
 - O_x, O_y, d, S_x, S_y eram dados conhecidos
 - Sobre os Parâmetros Extrínsecos: simplificamos dizendo que há apenas um sistema de referência (3D) orientado pela câmera

Calibração de Câmera

Uma das simplificações que fizemos foi considerar que havia apenas um sistema de coordenadas 3D baseado na câmera, ou seja, todas as coordenadas 3D dos pontos do cenário seriam medidas a partir do sistema XYZ na câmera e projetados sobre a matriz de pixels.



Na vida prática isso não é comum, ocorrendo o sistema na câmera e sistema de coordenadas global normalmente chamado de world coordinate frame.

Calibração de Câmera

Na prática é usual dispormos de uma câmera física (real) e precisarmos da sua matriz de projeção, nesse caso não temos as simplificações que adotamos anteriormente, por exemplo, não são necessariamente conhecidos os os parâmetros da câmera. A solução adotada é aplicar um algoritmos para determinar a matriz de projeção;

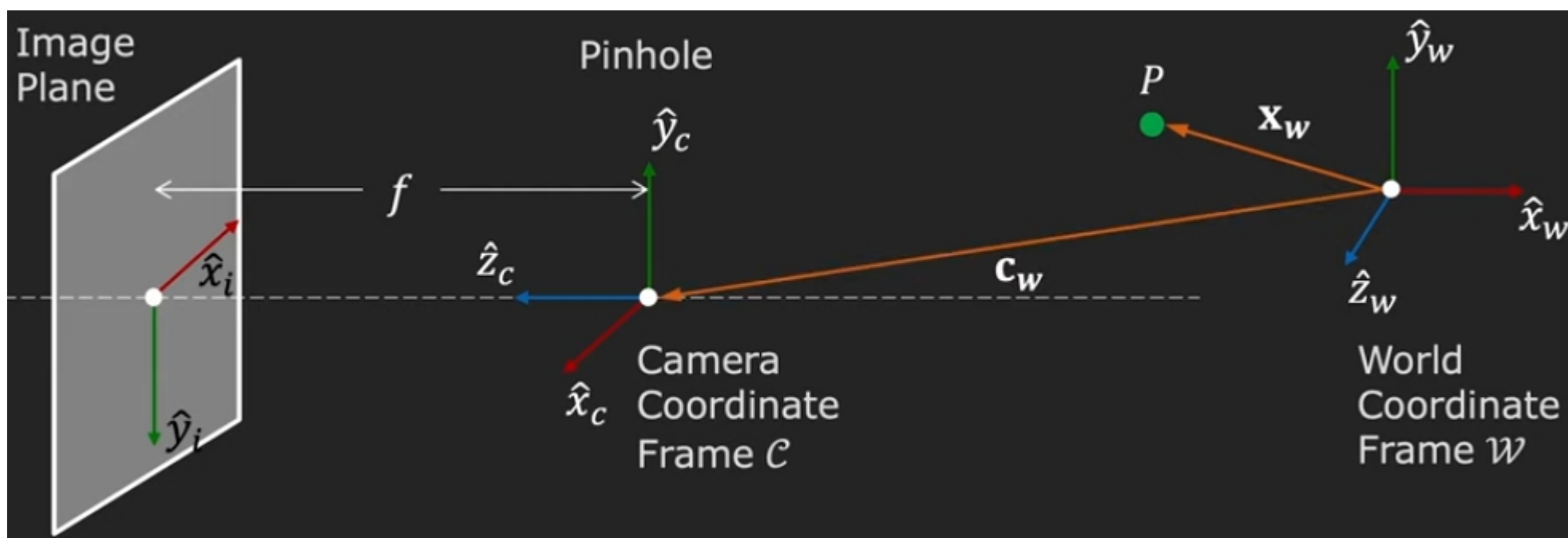
Um algoritmo de calibração de câmera é um método para determinar os parâmetros intrínsecos e extrínsecos da câmera, utilizando pontos conhecidos em 3D e suas projeções em 2D na imagem.

Calibração de Câmera

Na prática ocorre o sistema na câmera e um sistema de coordenadas global normalmente chamado de world coordinate frame.

Abaixo:

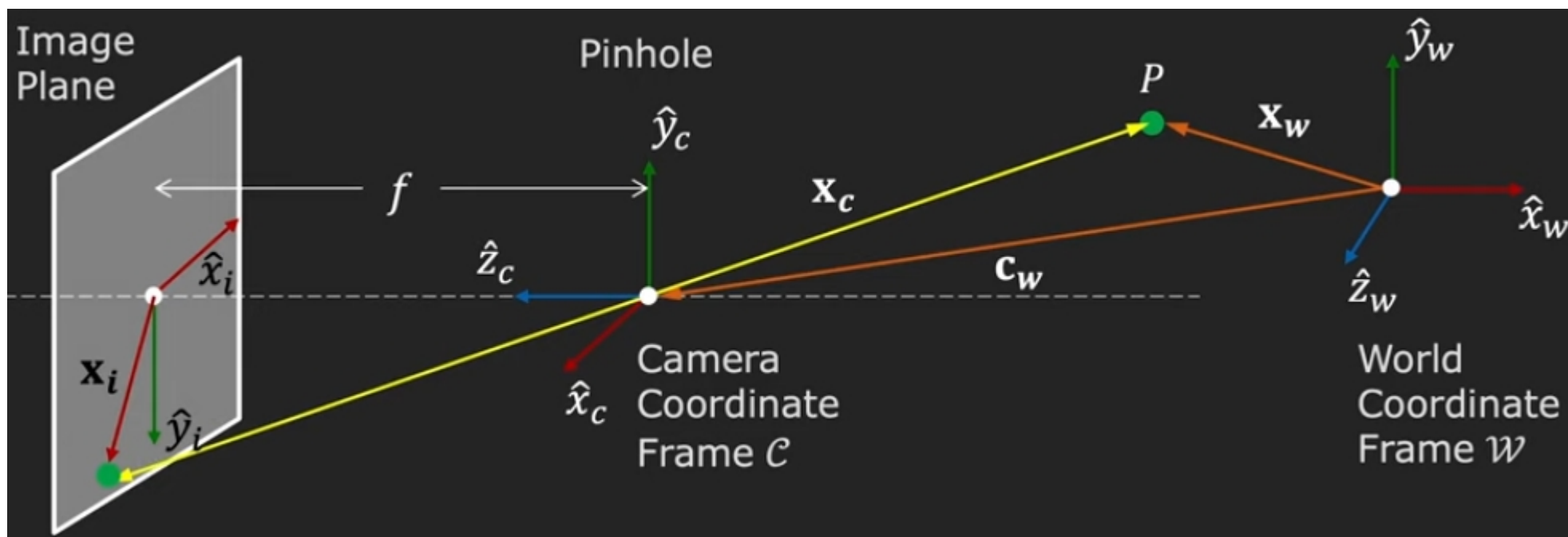
- O sistema do mundo e o sistema da câmera;
- Um ponto P localizado no sistema do mundo (vetor posição X_w);
- A posição e orientação da câmera também está determinada nesse sistema do mundo (vetor posição C_w).



Calibração de Câmera

Precisaremos basicamente de transformações que (1) leve o ponto P para o sistema 3D da câmera e (2) o projete no sensor;

- A primeira é realizada pela matriz de parâmetros extrínsecos e consiste em uma rotação e Translação;
- A segunda é realizada pela projeção via matriz de parâmetros intrínsecos (foco, O_x, O_y , dimensões de pixel)



Calibração de Câmera

Precisaremos basicamente de transformações que (1) leve o ponto P para o sistema 3D da câmera e (2) o projete no sensor;

- A primeira é realizada pela matriz de parâmetros extrínsecos e consiste em uma rotação e Translação;
- A segunda é realizada pela projeção via matriz de parâmetros intrínsecos (foco, O_x, O_y , dimensões de pixel)

$$1. \tilde{\mathbf{u}} = [\tilde{u}, \tilde{v}, \tilde{w}]^T = M_{int} M_{ext} [x_w, y_w, z_w, 1]^T$$

$$2. \text{ onde as coordenadas finais serão } [\tilde{u}/\tilde{w}, \tilde{v}/\tilde{w}]^T \text{ em pixels.}$$

Camera to Pixel

$$\begin{bmatrix} \tilde{u} \\ \tilde{v} \\ \tilde{w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & o_x & 0 \\ 0 & f_y & o_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\mathbf{u}} = M_{int} \tilde{\mathbf{x}}_c$$

World to Camera

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\mathbf{x}}_c = M_{ext} \tilde{\mathbf{x}}_w$$

Calibração de Câmera

Existem diferentes propostas de algoritmos de calibração, com diferentes níveis de “revelação” de informações. O papel geral de um algoritmo de calibração é determinar a matriz de projeção que combina M_{int} e M_{ext}

1. $\tilde{\mathbf{u}} = [\tilde{u}, \tilde{v}, \tilde{w}]^T = M_{int} M_{ext} [x_w, y_w, z_w, 1]^T$
2. onde as coordenadas finais serão $[\tilde{u}/\tilde{w}, \tilde{v}/\tilde{w}]^T$ em pixels.

Camera to Pixel

$$\begin{bmatrix} \tilde{u} \\ \tilde{v} \\ \tilde{w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & o_x & 0 \\ 0 & f_y & o_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\mathbf{u}} = M_{int} \tilde{\mathbf{x}}_c$$

World to Camera

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\mathbf{x}}_c = M_{ext} \tilde{\mathbf{x}}_w$$

Calibração de Câmera

Aqui iremos estudar um método mais simples baseado em Gonzalez e Woods (2000), este método fornece uma matriz que realiza a transformação entre pontos 3D em pontos no sistema de coordenadas da imagem.

A biblioteca de calibração do Opencv realiza uma calibração de forma mais completa [1]:

- <https://sigmoidal.ai/como-usar-opencv-e-python-para-calibrar-cameras/>
- https://docs.opencv.org/3.4/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html
- <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/calibratecamera-opencv-in-python/>

Na literatura também podem ser encontrados métodos mais sofisticados, tais como: os descritos em Trucco e Verri e no artigo seminal de Tsai:

- Trucco & Verri. Introductory Techniques for 3-D Computer Vision, 1998, Prentice Hall
- https://cecas.clemson.edu/~stb/ece847/internal/classic_vision_papers/tsai_calibration1987.pdf

Calibração de Câmera

Gonzalez e Woods (2000):

Nesse método busca-se a matriz de projeção M_{proj} considerando as operações de alinhamento de sistemas (parâmetros extrínsecos) e a projeção em perspectiva.

Seja P um ponto 3D de coordenadas (X,Y,Z) na cena capturada pela câmera que está sendo calibrada, teremos que.

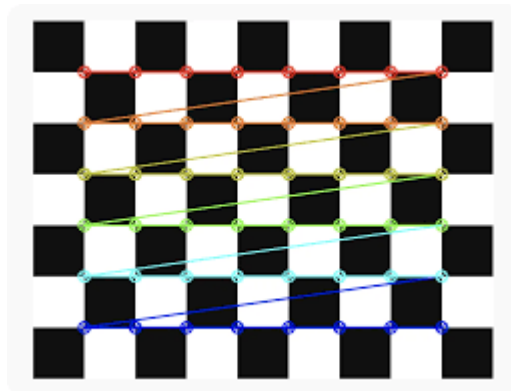
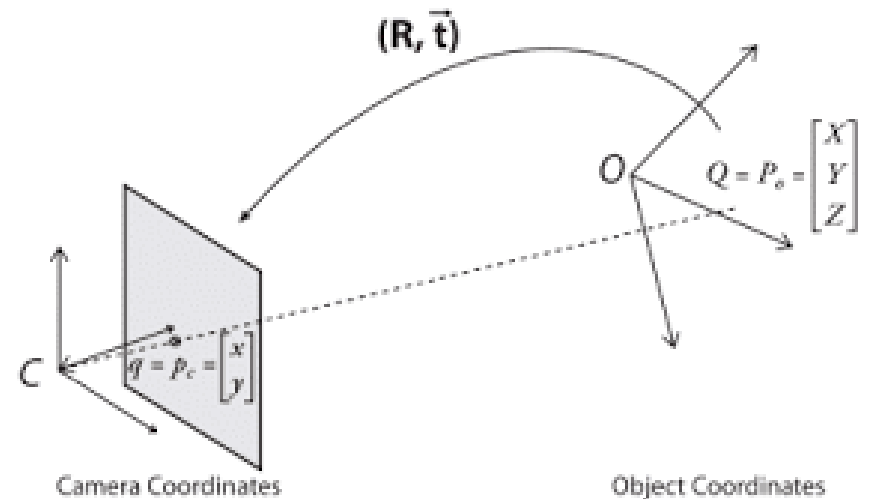
$$\begin{aligned} M_{proj} &= M_{intr} * M_{extr} \quad \text{onde} \\ M_{intr} &= \text{perspectiva} \quad e \quad M_{extr} = R * T \\ P_h &= M_{proj} * P \Rightarrow \\ \underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}}_{P_h} &= \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{14} \\ a_{21} & \cdots & \cdots & a_{24} \\ a_{31} & \cdots & \cdots & a_{34} \end{pmatrix}}_{\text{matriz de projeção}} \underbrace{\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}}_P \end{aligned}$$

Note que a matriz é 3x4 e P está no 3D e escrito em 4 coordenadas (formato homogêneo).

Calibração de Câmera

Precisaremos de um padrão de calibração e de sua imagem

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}}_{P_h} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & \cdots & a_{14} \\ a_{21} & \cdots & \cdots & a_{24} \\ a_{31} & \cdots & \cdots & a_{34} \end{pmatrix}}_{A: \text{matriz de projeção}} \underbrace{\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}}_P$$



Calibração de Câmera

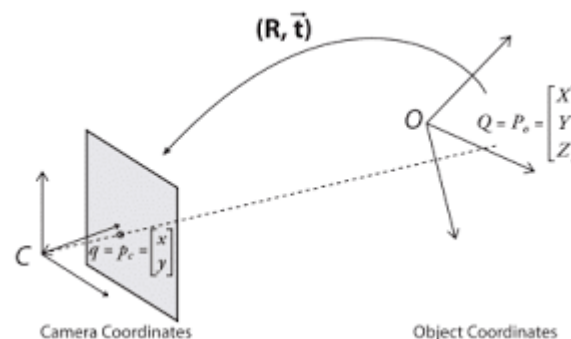
Se conhecermos o ponto P (3D) e sua projeção C na imagem
Teremos que determinar (inicialmente) 12 incógnitas a_{ij} para
conhecermos a matriz de projeção A ;

Para cada ponto 3D deve-se identificar suas coordenadas
na imagem do ponto (x_c y_c);

Cada relação dessa origina 2 equações;

Precisaremos de (inicialmente) de 12 equações:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}}_{P_h} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & \dots & a_{14} \\ a_{21} & \dots & \dots & a_{24} \\ a_{31} & \dots & \dots & a_{34} \end{pmatrix}}_{A: \text{matriz de projeção}} \underbrace{\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}}_P$$



Calibração de Câmera

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}_{3,1} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & \dots & a_{14} \\ a_{21} & \dots & \dots & a_{24} \\ a_{31} & \dots & \dots & a_{34} \end{pmatrix}_{3,4} * \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix}_{4,1}$$

A coordenada c_3 é homogênea, portanto:

$$I) x_c = \frac{c_1}{c_3} \quad e \quad y_c = \frac{c_2}{c_3} \quad e \quad P_c = \begin{pmatrix} x_c \\ y_c \\ 1 \end{pmatrix}$$

Calibração de Câmera

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & \dots & a_{14} \\ a_{21} & \dots & \dots & a_{24} \\ a_{31} & \dots & \dots & a_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_g \\ Y_g \\ Z_g \\ 1 \end{pmatrix}$$

*Para cada ponto 3D
Deve-se identificar suas
coordenadas na imagem*

$x_c \ y_c$

$$I) \ x_c = \frac{c_1}{c_3} \quad e \quad y_c = \frac{c_2}{c_3}$$

Também sabemos que:

II)

$$c_1 = a_{11}X + a_{12}Y + a_{13}Z + a_{14}$$

$$c_2 = a_{21}X + a_{22}Y + a_{23}Z + a_{24}$$

$$c_3 = a_{31}X + a_{32}Y + a_{33}Z + a_{34}$$

*Cada relação dessa
origina 2 equações*

Calibração de Câmera

substituindo I em II:

$$(III) x_c = \frac{a_{11}X + a_{12}Y + a_{13}Z + a_{14}}{a_{31}X + a_{32}Y + a_{33}Z + a_{34}}$$

$$(IV) y_c = \frac{a_{21}X + a_{22}Y + a_{23}Z + a_{24}}{a_{31}X + a_{32}Y + a_{33}Z + a_{34}}$$

Reescrevendo:

(III)

$$a_{11}X + a_{12}Y + a_{13}Z + a_{14} - x_c a_{31}X - x_c a_{32}Y - x_c a_{33}Z - x_c a_{34} = 0$$

(IV)

$$a_{21}X + a_{22}Y + a_{23}Z + a_{24} - y_c a_{31}X - y_c a_{32}Y - y_c a_{33}Z - y_c a_{34} = 0$$

Calibração de Câmera

Fazendo:

$$P = P_1 = (X_1, Y_1, Z_1) \text{ e}$$

$$p_c = p_1 = (x_1, y_1)$$

(III)

$$a_{11}X_1 + a_{12}Y_1 + a_{13}Z_1 + a_{14} - x_1 a_{31}X_1 - x_1 a_{32}Y_1 - x_1 a_{33}Z_1 - x_1 a_{34} = 0$$

(IV)

$$a_{21}X_1 + a_{22}Y_1 + a_{23}Z_1 + a_{24} - y_1 a_{31}X_1 - y_1 a_{32}Y_1 - y_1 a_{33}Z_1 - y_1 a_{34} = 0$$

12 incógnitas: a_{ij}

1 ponto $\rightarrow$ 2 equações

6 pontos $\rightarrow$ 12 equações: precisamos de mais 5 pontos

Calibração de Câmera

Fazendo para 6 pontos:

(X_1, Y_1, Z_1) a (X_6, Y_6, Z_6) e seus correspondentes (x_1, y_1) a (x_6, y_6)

6 pontos $\rightarrow$ 12 equações

$$a_{11}X_1 + a_{12}Y_1 + a_{13}Z_1 + a_{14} - x_1a_{31}X_1 - x_1a_{32}Y_1 - x_1a_{33}Z_1 - x_1a_{34} = 0$$

$$a_{21}X_1 + a_{22}Y_1 + a_{23}Z_1 + a_{24} - y_1a_{31}X_1 - y_1a_{32}Y_1 - y_1a_{33}Z_1 - y_1a_{34} = 0$$

$$a_{11}X_2 + a_{12}Y_2 + a_{13}Z_2 + a_{14} - x_2a_{31}X_2 - x_2a_{32}Y_2 - x_2a_{33}Z_2 - x_2a_{34} = 0$$

$$a_{21}X_2 + a_{22}Y_2 + a_{23}Z_2 + a_{24} - y_2a_{31}X_2 - y_2a_{32}Y_2 - y_2a_{33}Z_2 - y_2a_{34} = 0$$

$\vdots$

$$a_{11}X_6 + a_{12}Y_6 + a_{13}Z_6 + a_{14} - x_6a_{31}X_6 - x_6a_{32}Y_6 - x_6a_{33}Z_6 - x_6a_{34} = 0$$

$$a_{21}X_6 + a_{22}Y_6 + a_{23}Z_6 + a_{24} - y_6a_{31}X_6 - y_6a_{32}Y_6 - y_6a_{33}Z_6 - y_6a_{34} = 0$$

Calibração de Câmera

$$\begin{pmatrix}
 X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_1 X_1 & -x_1 Y_1 & -x_1 Z_1 & -x_1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & -y_1 X_1 & -y_1 Y_1 & -y_1 Z_1 & -y_1 \\
 X_2 & Y_2 & Z_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_2 X_2 & -x_2 Y_2 & -x_2 Z_2 & -x_2 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & X_2 & Y_2 & Z_2 & 1 & -y_2 X_2 & -y_2 Y_2 & -y_2 Z_2 & -y_2 \\
 \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\
 X_6 & Y_6 & Z_6 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_6 X_6 & -x_6 Y_6 & -x_6 Z_6 & -x_6 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & X_6 & Y_6 & Z_6 & 1 & -y_6 X_6 & -y_6 Y_6 & -y_6 Z_6 & -y_6
 \end{pmatrix}
 \begin{pmatrix}
 a_{11} \\
 a_{12} \\
 a_{13} \\
 a_{14} \\
 a_{21} \\
 a_{22} \\
 a_{23} \\
 a_{24} \\
 a_{31} \\
 a_{32} \\
 a_{33} \\
 a_{34}
 \end{pmatrix}
 =
 \begin{pmatrix}
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0 \\
 0
 \end{pmatrix}$$

Sistema homogêneo com infinitas soluções.

Para resolvê-lo adequadamente faremos $a_{34}=1$

E reescreveremos o sistema...

Calibração de Câmera

Fazendo $a_{34}=1$



$$\begin{aligned}
 a_{11}X_1 + a_{12}Y_1 + a_{13}Z_1 + a_{14} - x_1 a_{31}X_1 - x_1 a_{32}Y_1 - x_1 a_{33}Z_1 - x_1 a_{34} &= 0 \\
 a_{21}X_1 + a_{22}Y_1 + a_{23}Z_1 + a_{24} - y_1 a_{31}X_1 - y_1 a_{32}Y_1 - y_1 a_{33}Z_1 - y_1 a_{34} &= 0 \\
 a_{11}X_2 + a_{12}Y_2 + a_{13}Z_2 + a_{14} - x_2 a_{31}X_2 - x_2 a_{32}Y_2 - x_2 a_{33}Z_2 - x_2 a_{34} &= 0 \\
 a_{21}X_2 + a_{22}Y_2 + a_{23}Z_2 + a_{24} - y_2 a_{31}X_2 - y_2 a_{32}Y_2 - y_2 a_{33}Z_2 - y_2 a_{34} &= 0 \\
 &\vdots \\
 a_{11}X_6 + a_{12}Y_6 + a_{13}Z_6 + a_{14} - x_6 a_{31}X_6 - x_6 a_{32}Y_6 - x_6 a_{33}Z_6 - x_6 a_{34} &= 0 \\
 a_{21}X_6 + a_{22}Y_6 + a_{23}Z_6 + a_{24} - y_6 a_{31}X_6 - y_6 a_{32}Y_6 - y_6 a_{33}Z_6 - y_6 a_{34} &= 0
 \end{aligned}$$

Teremos...

Calibração de Câmera

Fazendo $a_{34}=1$, teremos:

$$\begin{aligned} a_{11}X_1 + a_{12}Y_1 + a_{13}Z_1 + a_{14} - x_1a_{31}X_1 - x_1a_{32}Y_1 - x_1a_{33}Z_1 - x_1 &= 0 \\ a_{21}X_1 + a_{22}Y_1 + a_{23}Z_1 + a_{24} - y_1a_{31}X_1 - y_1a_{32}Y_1 - y_1a_{33}Z_1 - y_1 &= 0 \\ a_{11}X_2 + a_{12}Y_2 + a_{13}Z_2 + a_{14} - x_2a_{31}X_2 - x_2a_{32}Y_2 - x_2a_{33}Z_2 - x_2 &= 0 \\ a_{21}X_2 + a_{22}Y_2 + a_{23}Z_2 + a_{24} - y_2a_{31}X_2 - y_2a_{32}Y_2 - y_2a_{33}Z_2 - y_2 &= 0 \\ &\vdots \\ a_{11}X_6 + a_{12}Y_6 + a_{13}Z_6 + a_{14} - x_6a_{31}X_6 - x_6a_{32}Y_6 - x_6a_{33}Z_6 - x_6 &= 0 \\ a_{21}X_6 + a_{22}Y_6 + a_{23}Z_6 + a_{24} - y_6a_{31}X_6 - y_6a_{32}Y_6 - y_6a_{33}Z_6 - y_6 &= 0 \end{aligned}$$

Calibração de Câmera

$$\underbrace{\begin{pmatrix} X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_1 X_1 & -x_1 Y_1 & -x_1 Z_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & -y_1 X_1 & -y_1 Y_1 & -y_1 Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_2 X_2 & -x_2 Y_2 & -x_2 Z_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_2 & Y_2 & Z_2 & 1 & -y_2 X_2 & -y_2 Y_2 & -y_2 Z_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ X_6 & Y_6 & Z_6 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_6 X_6 & -x_6 Y_6 & -x_6 Z_6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_6 & Y_6 & Z_6 & 1 & -y_6 X_6 & -y_6 Y_6 & -y_6 Z_6 \end{pmatrix}}_{\mathbf{C}} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{13} \\ a_{14} \\ a_{21} \\ a_{22} \\ a_{23} \\ a_{24} \\ a_{31} \\ a_{32} \\ a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ x_2 \\ y_2 \\ \dots \\ x_6 \\ y_6 \end{pmatrix}$$

Transferimos a coluna dos pontos (x_i, y_i) para a direita...

Com isso a matriz $\mathbf{C}$ deixa de ser $\mathbf{C}_{12,12}$ para ser $\mathbf{C}_{12,11}$

Calibração de Câmera

$$\underbrace{\begin{pmatrix} X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_1 X_1 & -x_1 Y_1 & -x_1 Z_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & -y_1 X_1 & -y_1 Y_1 & -y_1 Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_2 X_2 & -x_2 Y_2 & -x_2 Z_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_2 & Y_2 & Z_2 & 1 & -y_2 X_2 & -y_2 Y_2 & -y_2 Z_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ X_6 & Y_6 & Z_6 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_6 X_6 & -x_6 Y_6 & -x_6 Z_6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_6 & Y_6 & Z_6 & 1 & -y_6 X_6 & -y_6 Y_6 & -y_6 Z_6 \end{pmatrix}}_{\mathbf{C}} = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{13} \\ a_{14} \\ a_{21} \\ a_{22} \\ a_{23} \\ a_{24} \\ a_{31} \\ a_{32} \\ a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ x_2 \\ y_2 \\ \dots \\ x_6 \\ y_6 \end{pmatrix}$$

Eliminamos a última linha da matriz $\mathbf{C}_{12,11}$ para mantê-la quadrada

Consequentemente precisamos eliminar a coordenada y_6 no vetor de pontos
Com isso $\mathbf{M}$ será inversível...

Calibração de Câmera

$$\begin{pmatrix} X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_1 X_1 & -x_1 Y_1 & -x_1 Z_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & -y_1 X_1 & -y_1 Y_1 & -y_1 Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_2 X_2 & -x_2 Y_2 & -x_2 Z_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_2 & Y_2 & Z_2 & 1 & -y_2 X_2 & -y_2 Y_2 & -y_2 Z_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ X_6 & Y_6 & Z_6 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -x_6 X_6 & -x_6 Y_6 & -x_6 Z_6 \end{pmatrix}_{11,11} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{13} \\ a_{14} \\ a_{21} \\ a_{22} \\ a_{23} \\ a_{24} \\ a_{31} \\ a_{32} \\ a_{33} \end{pmatrix}_{11,1} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ x_2 \\ y_2 \\ x_3 \\ y_3 \\ \dots \\ x_5 \\ y_5 \\ x_6 \end{pmatrix}_{11,1}$$

$$C_{11,11} A_{11,1} = P_{11,1}$$

C é inversível

$$C A = P \Rightarrow C^{-1} C A = C^{-1} P \Rightarrow I A = C^{-1} P \Rightarrow A = C^{-1} P$$

Calibração de Câmera

Se forem utilizados mais do que seis pontos a solução do sistema será por mínimos quadrados (pseudo inversa)

$$\mathbf{A} = (\mathbf{C}^T \mathbf{C})^{-1} \mathbf{C}^T \mathbf{P}$$

Calibração de Câmera

$$M_{proj} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 1 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix} \quad P_h = M_{proj} * P$$
$$P_h = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \quad P_c = \begin{pmatrix} c_1/c_3 \\ c_2/c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_c \\ y_c \end{pmatrix}$$

P_c é um ponto no sistema cartesiano da câmera nas mesmas unidades métricas de P (mm, cm,...)

Calibração de Câmera

$$M_{proj} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 1 \end{pmatrix} \quad P_h = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = M_{proj} * \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{pmatrix} \quad P_c = \begin{pmatrix} x_c \\ y_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1/c_3 \\ c_2/c_3 \end{pmatrix}$$

Exercício: utilize o arquivo seisPontosXYZxy (Moodle) para calcular a M_{proj}
Por meio de script Python.

Observações:

- Com 6 pontos, obtém-se 12 ou mais equações, o sistema superdeterminado pode ser resolvido utilizando a Decomposição em Valores Singulares (SVD), onde a matriz é o autovetor correspondente ao menor valor singular;
- Embora o algoritmo de 6 pontos seja robusto, ele é frequentemente superado em cenários de calibração direta pelo algoritmo DLT (Direct Linear Transformation), que utiliza correspondências para estimar os 11 graus de liberdade da matriz de projeção.